Die Sitzung vom 26. Oktober

Prozesse, KI im KMU, KI-Begriffe und Führung bei der Bundeswehr

Von
Elias Knauber
Yannick Heisler

Dozentin
Prof. Dr. Christine Arend-Fuchs

Sitzung
Mo, 26.10.2026

Hochschule Kaiserslautern, Campus Zweibrücken, Mittelstandsökonomie

Vier Blöcke, ein roter Faden

1	2	3	4
Prozesse	**KI im KMU**	**KI-Begriffe**	**Bundeswehr**
Maximilian Büchele	Elbrus Tschekuev	Klaus Knopper	Gastvortrag

In KMU nützt KI vor allem dort, wo Abläufe dokumentiert sind und von den Beschäftigten mitgetragen werden.

Grundlage: Folien der Referenten, Video Knopper, Mitschnitt und Mitschrift der Sitzung

1 Prozesse

Referat von Maximilian Büchele

2 KI im KMU

3 KI-Begriffe

4 Führung bei der Bundeswehr

Ein Prozess führt vom Ereignis zum Ergebnis

Ereignis → abgestimmtes Handeln → Ergebnis

„inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische Folge von Aktivitäten“

Becker/Kugeler/Rosemann 2012

Modell

Bestellung

Kunde _____

Datum _____

Instanz

Bestellung

Kunde Huber

Datum 20. Mai

Wiederholbar, mit klarem Input und Output

Becker/Kugeler/Rosemann 2012; Fleischmann et al. 2018; Seidlmeier 2006 (Folien Büchele)

Prozesse entscheiden – und reißen an jeder Übergabe

Tempo
Bewegungs- statt Stellungskrieg

Prozessgüte
Amazon: Suche bis Lieferung

Komplexitätsfalle
Koordinationskosten steigen stärker als Erlöse

Einkauf // Produktion // Vertrieb // Finanzen →

Medienbrüche, Doppelarbeit, keine Gesamtverantwortung

Mehr IT löst das Strukturproblem nicht, sie lindert nur Symptome.

Stalk/Evans/Shulman 1992, zitiert nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012; Fleischmann et al. 2018 (Folien Büchele)

Arbeitsteilung macht produktiv, aber zerschneidet den Ablauf

1776 — **Smith** — Arbeitsteilung

um 1900 — **Taylor** — Planen ≠ Ausführen

1913 — **Ford** — Fließband

1934 — **Nordsieck** — Leistungskette

1980er/90er — **Porter, Scheer, Hammer** — Reengineering

heute — **BPMN 2.0** — Lean Six Sigma

Theorie X (Kontrolle) → Theorie Y (Beteiligung)

Starbatty 2009; Fleischmann et al. 2018; Becker/Kugeler/Rosemann 2012; Seidlmeier 2006 (Folien Büchele); Jahr Ford: Einführung des Fließbands 1913

Kern schafft Wert, Support macht ihn möglich

Management	Strategie, Planung, Steuerung
Kern	Logistik, Produktion, Vertrieb
Support	Personal, Rechnungswesen, IT

Zentralregulierung: im Handel Kern-, im Lager Supportprozess

Außensicht
Was bekommt der Kunde?

Innensicht
Wer macht was wann?

Umsetzung
Menschen, Maschinen, Software

Fleischmann et al. 2018; Prozessarten nach Porter 1985, zitiert nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012 (Folien Büchele)

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt



Modellierungssprachen

Flowchart, EPK, BPMN 2.0

DMAIC-Kreislauf

Define, Measure,
Analyze, Improve, Control

Hier endete Teil 1 – Praxisbeispiele folgen

Phasenmodell nach Becker/Kugeler/Rosemann 2012; DMAIC aus Lean Six Sigma (Folien Büchele)

1 Prozesse im Unternehmen

2 KI im KMU

Referat von Elbrus Tschekuev

3 KI-Begriffe

4 Führung bei der Bundeswehr

Viele nutzen KI, kaum jemand schöpft sie aus

20 % des Mittelstands nutzten KI 2022–2024 – das Fünffache von 2016–2018



KfW-Mittelstandspanel

57 % der Unternehmen ab 20 Beschäftigten nutzen KI



Bitkom 2026

59 % der Anwender schöpfen das Potenzial überhaupt nicht aus

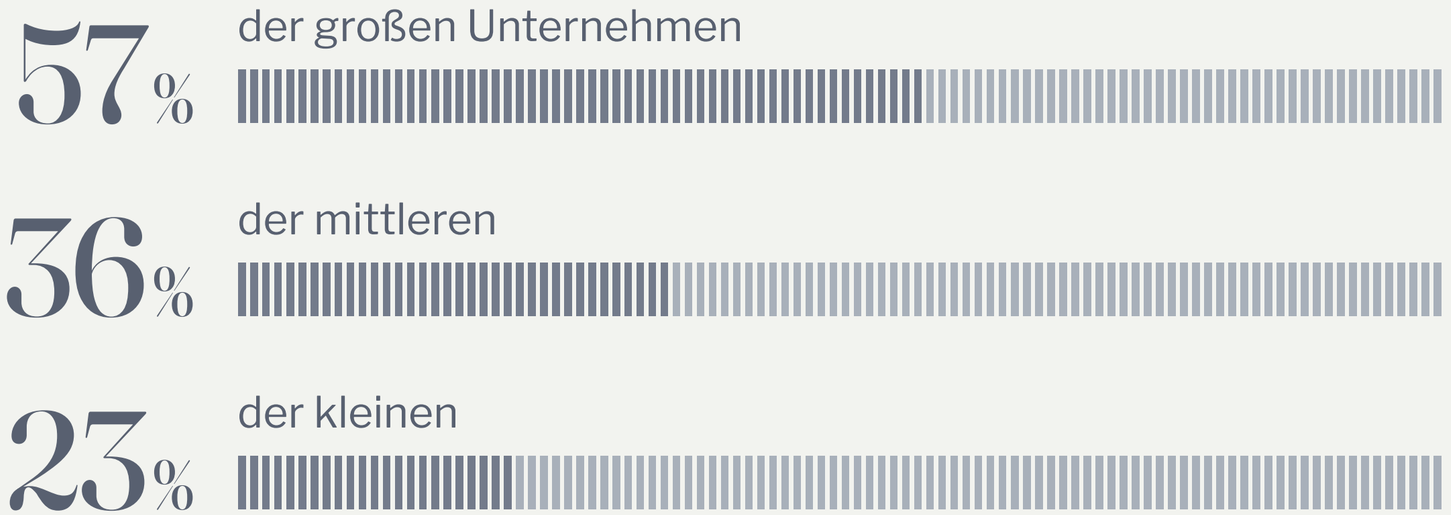


Bitkom 2026

Zimmermann 2026 (KfW Research Nr. 554); Bitkom 2026, Befragung von 603 Unternehmen (Folien Tschekuev)

Nicht die Größe entscheidet, sondern das Know-how

KI-Nutzung nach Größe, 2025



Was die Nutzung wirklich erklärt

Know-how im Team

dazu Digitalisierungsstrategie und Innovationstätigkeit

Größe ist Treiber, nicht Ursache.

Destatis 2025, Unternehmen ab 10 Beschäftigten (groß ab 250, mittel 50–249, klein 10–49); Zimmermann 2026 (Folien Tschekuev)

Technologie, Organisation und Umfeld bremsen

TOE-Modell

Technologie

Kostenpunkte der Anwender

50 % Datenaufbereitung

41 % Integration

Organisation

Gründe der Nicht-Nutzer

85 % fehlt Know-how

63 % Kosten unklar

Umfeld

Recht bremst, Wettbewerb drängt

66 % rechtlich unsicher

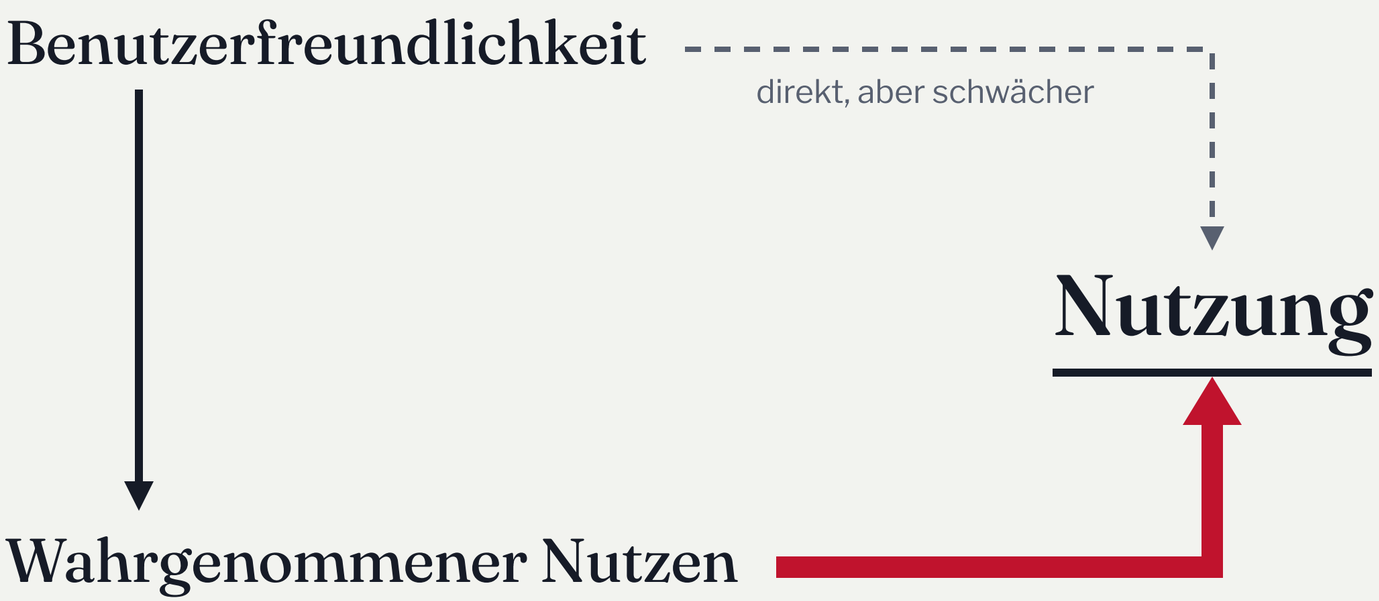
57 % nutzen KI

Tanzcafé: KI lohnt sich nicht.

DePietro/Wiarda/Fleischer 1990; Bitkom 2026; Zimmermann 2026; Zuordnung zum Modell: Tschekuev

Der Nutzen zählt mehr als die Bedienung

Technology Acceptance Model (Davis 1989)



42 %
der Anwender sehen fehlende Akzeptanz als Hemmnis

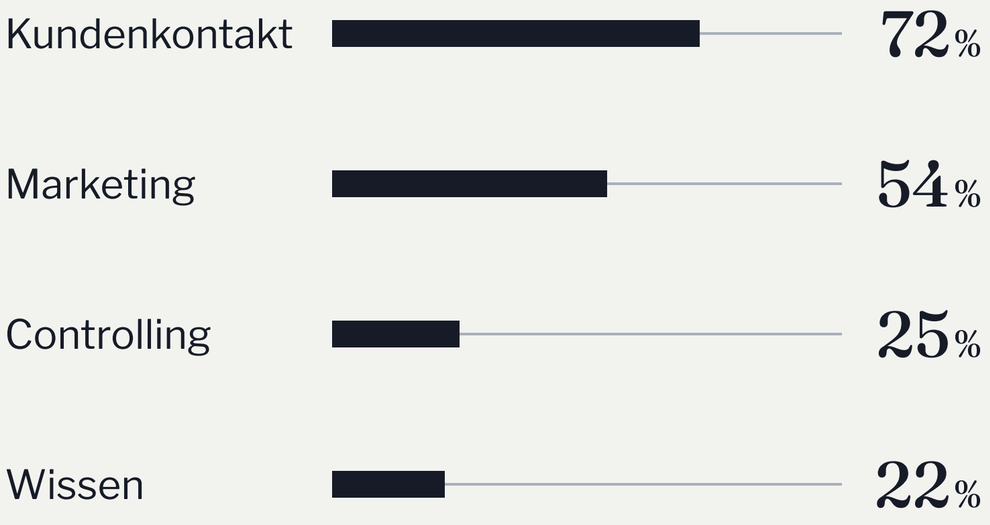
70 %
schulen, jedes vierte Unternehmen gar nicht

Erst den Nutzen zeigen, dann schulen.

Davis 1989 (MIS Quarterly); Bitkom 2026; Schlussfolgerung: Tschekuev

KI übernimmt Schritte, teuer ist das Drumherum

Wo Anwender KI einsetzen



Große Kostenpunkte der Anwender



Bitkom 2026, Anteile der KI-Anwender, Mehrfachnennung (Folien Tschekuev)

KI-Kompetenz fördern ist Pflicht, egal wie groß der Betrieb

Februar 2025

Art. 4 KI-Verordnung

Personal muss KI-kompetent sein

Juli 2026

Digital-Omnibus

Pflicht zu Maßnahmen statt Kompetenzniveau

Nachweis z. B. per OLAT-Kurs „KI-Kompetenz“ mit Badge

Offen: Fallbeispiel energis (Copilot im Energiedatenmanagement)

Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 4, geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744 (Folien Tschekuev); Kurs-Hinweis: Knopper

1 Prozesse im Unternehmen

2 KI im KMU

3 KI-Begriffe

Klaus Knopper: Video und KI-Führerschein

4 Führung bei der Bundeswehr

Ein Sprachmodell rechnet, es weiß nichts

Token für Token



„Ich gehe heute ins Kino“

etwa 6–8 Token, oft nur Wortteile

Inferenz
kein Dazulernen im Betrieb

Token
bestimmen Länge und Kosten

Halluzination
Zahlen, Namen, Quellen prüfen

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte. Video, Hochschule Kaiserslautern, CC-Lizenz

Der Chatbot ist nur das Fenster, dahinter rechnet das Modell

Prompt **Chatbot** Modell →

Browser, App, Terminal

Guter Prompt

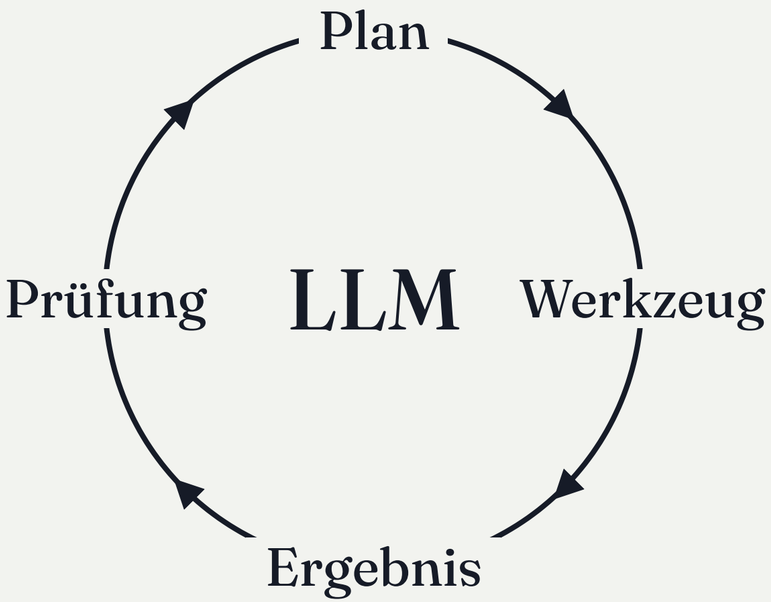
„Schreibe eine höfliche Absage in drei Sätzen.“

mit Kontext, Format, Beispielen

Diffusion
Bild und Video: Rauschen entfernen

Multimodal
Text und Bild zugleich

Agenten handeln selbst, mit Werkzeugen und Risiko



Tool Calling
so viele Werkzeuge wie nötig, so wenige wie möglich

Deep Search
recherchiert mehrstufig im Netz

RAG
antwortet aus eigenen Dokumenten

Harness
Umgebung mit Werkzeugen und Rechten

Knopper 2026 (Video); Merksatz „so wenig wie möglich“: Mitschrift der Sitzung

Den KI-Führerschein haben alle gemeinsam bestanden

1 **Grundlagen KI** Systemprompt

2 **KI-Verordnung** Kompetenzpflicht

3 **Datenschutz** IT-Sicherheit

4 **Gesellschaft** Bias

5 **HS KL** KI-Angebote

Badge **KI-Kompetenz** alle bestanden

In der Sitzung: Herr Knopper führte durch alle Module, Tests gemeinsam im Plenum

OLAT-Selbstlernkurs „KI-Kompetenz“, Hochschule Kaiserslautern; Mitschrift der Sitzung vom 26.10.2026

1 Prozesse im Unternehmen

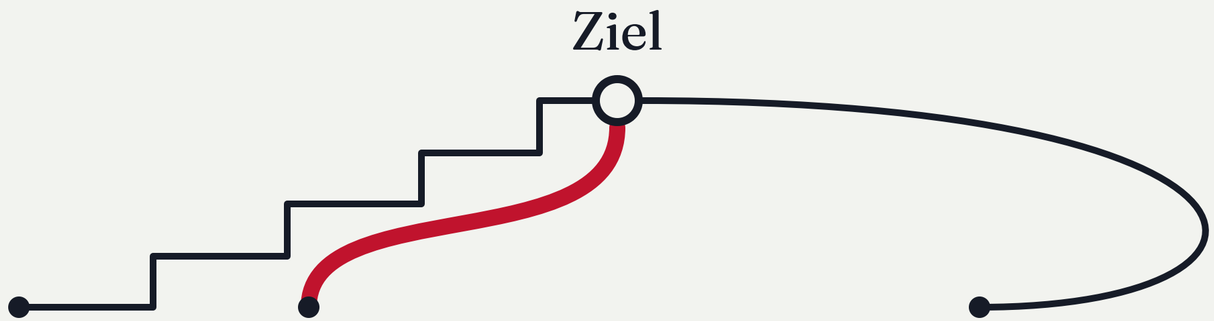
2 KI im KMU

3 KI-Begriffe

4 Bundeswehr

Gastvortrag: Führung bei der Bundeswehr

Das Ziel kommt von oben, der Weg ist frei



Bundeswehr	Kleine Unternehmen
Befehle von oben, Anträge von unten	Eher flach organisiert
Autonomie ab dem ersten Tag	Lockere Führung erwünscht
Ausbildung für die nächste Ebene	

Gastvortrag in der Sitzung vom 26.10.2026, ohne Folien; Grundlage: Mitschrift

Bindung ist selten, Nähe stärkt sie

10 % der Beschäftigten sind eng gebunden



10 % hohe Bindung — **77 %** geringe Bindung — **13 %** keine Bindung

Nähe
Kleiner, persönlicher, gehört werden

Bundeswehr
Austauschbar, viele kommen wegen des Geldes

Technik
Beim Bund kaum KI, aus Sicherheitsgründen

Gastvortrag in der Sitzung vom 26.10.2026 (Mitschrift); Ergänzung: Gallup Engagement Index Deutschland 2025

KI nützt, wo Abläufe klar sind und Menschen mitziehen

Erst der Ablauf, dann die KI

Prozesse und KI im KMU

Know-how ist der Engpass

KI im KMU und KI-Begriffe

Menschen tragen die Verantwortung

KI im KMU, KI-Begriffe und Bundeswehr

Quellen

Becker, J.; Kugeler, M.; Rosemann, M. (Hrsg.) (2012): Prozessmanagement. 7. Aufl., Springer Gabler.

Bitkom e. V. (2026): Erstmals nutzt die Mehrheit der Unternehmen KI. Presseinformation vom 14.09.2026.

Davis, F. D. (1989): Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly 13(3), 319–340.

DePietro, R.; Wiarda, E.; Fleischer, M. (1990): The Context for Change. In: Tornatzky/Fleischer: The Processes of Technological Innovation, 151–175.

Destatis (2025): Unternehmen mit Nutzung von KI nach Beschäftigtengrößenklassen. Stand 24.11.2025.

Fleischmann, A. et al. (2018): Ganzheitliche Digitalisierung von Prozessen. Springer Vieweg.

Gallup (2026): Engagement Index Deutschland 2025, Pressemitteilung vom 12.03.2026.

Hochschule Kaiserslautern: OLAT-Selbstlernkurs „KI-Kompetenz“, Badge KI-Kompetenz 1.0.

Knopper, K. (2026): KI-Begriffe, die man heute kennen sollte – ein Überblick für Einsteiger. Video, play.hs-kl.de/ki/KI-Begriffe.mp4.

Porter, M. E. (1985): Competitive Advantage. Free Press.

Seidlmeier, H. (2006): Kurzüberblick Prozessorganisation. In: Prozessmodellierung mit ARIS. 2. Aufl., Vieweg, 1–4.

Stalk, G.; Evans, P.; Shulman, L. E. (1992): Competing on Capabilities. Harvard Business Review 70(2), 57–69.

Starbatty, J. (2009): Adam Smith’ „Wohlstand der Nationen“. Zeitschrift für Politikberatung 2(1), 144–156.

Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), Art. 4, geändert durch Verordnung (EU) 2026/1744.

Zimmermann, V. (2026): Künstliche Intelligenz im Mittelstand. KfW Research, Fokus Volkswirtschaft Nr. 554.

Folien M. Büchele und E. Tschekuev (26.10.2026); Mitschnitt, Transkript und Mitschrift der Sitzung; Gastvortrag Bundeswehr (ohne Folien).